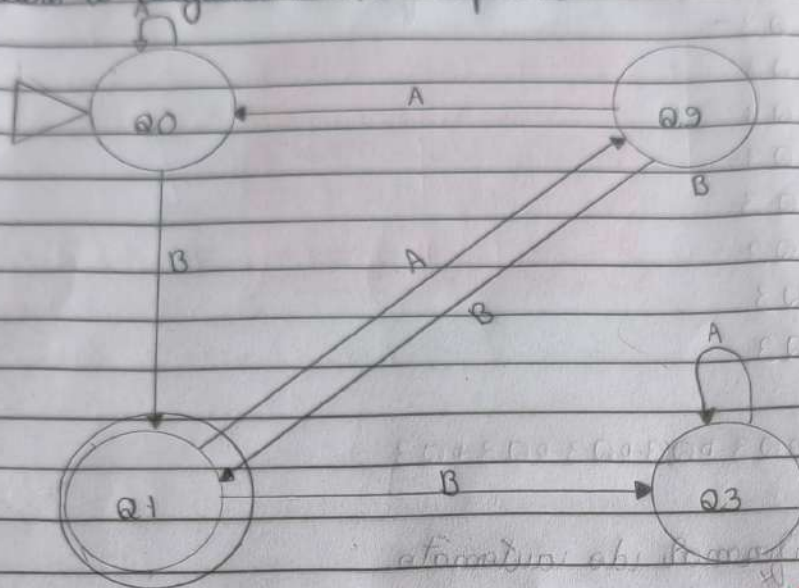


Autômatos Finitos Determinísticos - Solução da Lista de Exercícios

1. Considere o seguinte AFD, e responda:



1a. Qual o estado inicial do autômato?

q0

1b. Qual a sequência de estados para o input $aaab$?

Estado	Entrada	Próximo
q0	a	q0
q0	a	q0
q0	b	q1
q1	b	q3

$q0 \rightarrow q0 \rightarrow q0 \rightarrow q1 \rightarrow q3$

para um autômato tem que ser o estado final

1c. Será que o autômato aceita a palavra $aaab$?

Não, pois o autômato aceita que ter o estado final q1 e não estado q3

Σ = alfabeto

Q = estados

δ = transições

q1 = estado inicial

F = estado final

seta externa = EI

círculo duplo = EF

13. B = { w | w contém a subpalavra abba }

Estados	Entrada	Próximo	00 → 01 → 02 → 03 → 04
Q0	a	Q1	
Q1	b	Q2	
Q2	a	Q3	
Q3	b	Q4	

14. C = ∅ linguagem vazia não tem como fazer

15. D = { w | w começa com a e |w| é ímpar ou w começa com b e |w| é par }
 é par 3 valores

Estados	Entrada	Próximo	00 → 01 → 02 → 03
Q0	a	Q1	
Q1	b	Q2	
Q2	a	Q1	

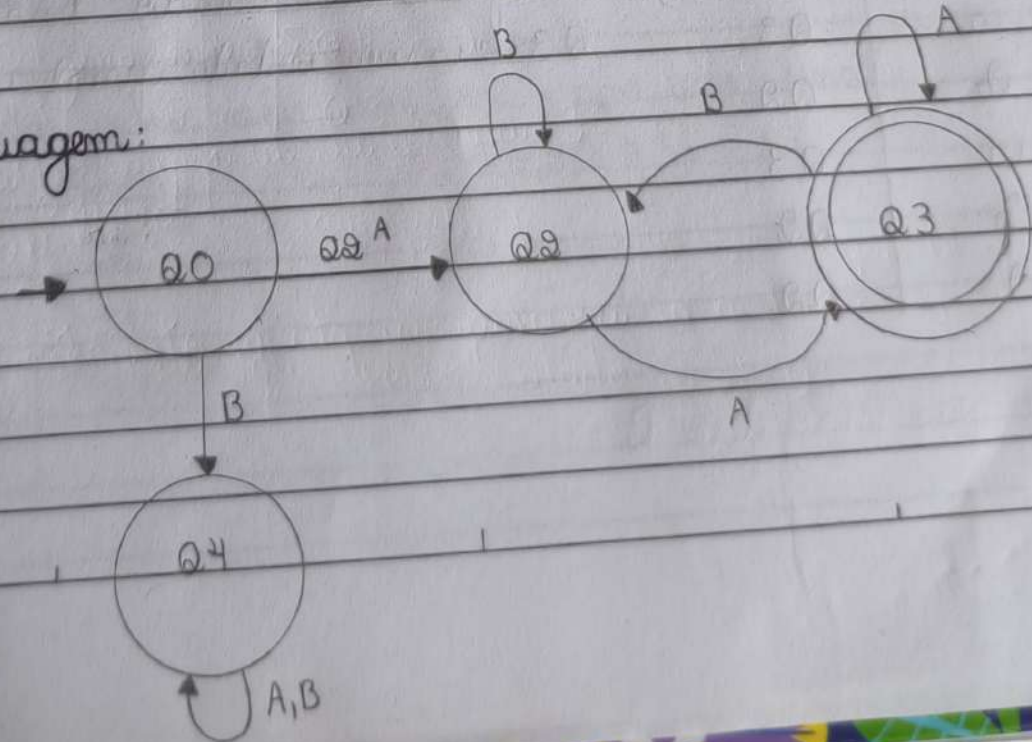
b volta para o Q1 por valor que ele é par

16. E = { w | w não contém a subpalavra bba }

Rejeita todas as palavras que tem bba, então rejeita mais duas coisas porém a bba e bba

Estados	Entrada	Próximo	00 → 01 → 02 → 03 → 04
Q0	a	Q0	
Q0	b	Q1	
Q1	a	Q0	
Q0	b	Q1	

3. Desenhe a linguagem:



análise da computação (funções programadas) para um problema

1a. variáveis

Estado	Entrada	Próximo	00 → 02 → 02 → 03 → 02 → 03 → 02
00	1a	02	O autômato não aceita a palavra, pelo
02	0	02	fato que o seu estado final seria que seria
02	1a	03	03 e o estado final da palavra é 02
03	0	02	
02	1a	03	
03	0	02	

2a. variáveis

Estado	Entrada	Próximo	00 → 02 → 03 → 03 → 02 → 03 → 03 → 02
00	1a	02	O autômato não aceita a palavra, pelo
02	1a	03	fato que o seu estado final seria que seria
03	1a	03	03 e o estado final da palavra é 02
03	0	02	
02	1a	03	
03	1a	03	
03	0	02	

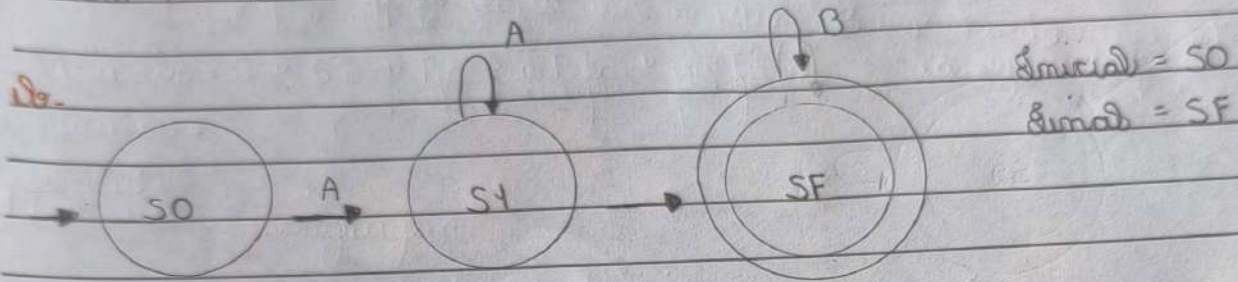
3a. variáveis

Estado	Entrada	Próximo	00 → 02 → 03 → 02 → 03 → 02 → 02
00	1a	02	O autômato não aceita a palavra, pelo
02	1a	03	fato que o seu estado final seria que seria
03	0	02	03 e o seu estado final da palavra é 02
02	1a	03	
03	0	02	
02	0	02	

~~1000000~~ Aceita pois o final é SF

50 → 50 → 50 → 50 → 50 → 50 → 50 → 50

Estado	Entrada	Próximo
50	1a	50
50	1a	50
50	1a	50
50	1c	52
52	1b	52
52	1b	52
52	1b	52



~~1000000~~ Aceita pois o final é SF

50 → 51 → 51 → SF

Estado	Entrada	Próximo
50	1a	51
51	1a	51
51	1b	SF

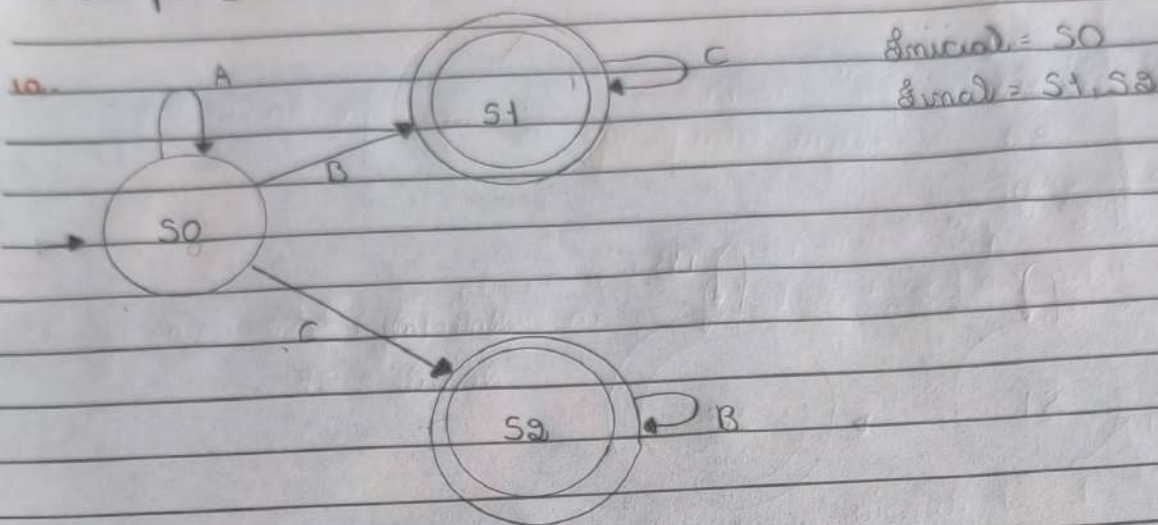
~~1000000~~ Aceita pois o final é SF

50 → 51 → 51 → 51 → SF → SF → SF

Estado	Entrada	Próximo
50	1a	51
51	1a	51
51	1a	51
51	1b	SF
SF	1b	SF
SF	1b	SF

~~1000~~ Rejeita pois não tem B

4. Desenhe as linguagens reconhecidas pelos AFDs.
- Desenhe as funções de transição.
 - Defina as palavras aceitas e a rejeitada por cada autômato discreto.
 - a computação das palavras.



- ~~aceita~~ Aceita pois o final é S1

Estado	Entrada	Próximo
S0	aa	S0
S0	ab	S0
S0	ba	S1
S1	bc	S1
S1	cc	S1
S1	cb	S1

S0 → S0 → S0 → S1 → S1 → S1 → S1

- ~~rejeita~~ Rejeitada pois não tem transição no final

Estado	Entrada	Próximo
S0	aa	S0
S0	ba	S1
S1	bc	S1
S1	cb	S1

S0 → S0 → S1 → S1

Algoritmo

- **Problema:** Um elemento segue intrinsecamente um vis de esquerda comigo um Sides, uma Colna e um Repetido e um Sides não pode ser o mesmo um dos outros dois
- Não podem ficar vizinhos (uma se Element) um determinado lado mangem a Colna com o Repetido e o Sides com a Colna. Os vizinhos não devem
- **Exemplos** das possíveis estados do sistema:
 - $\langle HLCR-O \rangle$ - Sides na mangem a esquerda
 - $\langle L-HCR \rangle$ - Sides na mangem a esquerda, Colna e repetido na direita
- **Entrada do sistema:**
 - H = Element intrinsecos os vis vizinhos
 - L = Element intrinsecos os vis com o Sides
 - C = Element intrinsecos os vis com a Colna
 - R = Element intrinsecos os vis com o repetido

1 = Inicial

$\langle HLCR-O \rangle$ Sides a esquerda

2 = C (Sides a Colna)

$\rightarrow \langle LR-HC \rangle$

3 = H (Volta vizinho)

$\rightarrow \langle HLR-C \rangle$

4 = L (Sides a Sides)

$\rightarrow \langle R-CHL \rangle$

5 = C (Sides a Colna de volta)

$\rightarrow \langle CRH-L \rangle$

6 = R (Sides a repetido)

$\rightarrow \langle C-RHL \rangle$

7 = H (Volta vizinho)

$\rightarrow \langle HC-RL \rangle$

8 = C Sides a Colna

$\rightarrow \langle -HLCR \rangle$